

ESAME DI RETI DI CALCOLATORI (PARTE B)

PROF. CLAUDIO ARDAGNA

15 GENNAIO 2019 - ORE 9.30 (1 ORA E 30 MINUTI)

POTETE USARE LIBRI O APPUNTI. SCRIVETE IN STAMPATELLO NOME, COGNOME, E NUMERO DI MATRICOLA SU TUTTI I FOGLI CHE CONSEGNATE.

Esercizio 1) (13 punti)

Si vuole implementare un'applicazione basata sulle socket per la gestione di un portale di ecommerce. Il server implementa le seguenti funzioni:

- **ricerca prodotto:** la funzione riceve in ingresso *nome del prodotto* (string), *quantità* (int), e restituisce in uscita una lista di coppie *codice prodotto* (string) e *prezzo* (string);
- **acquisto prodotto:** la funzione riceve in ingresso *codice prodotto* (string), *numero carta di credito* (string) e *quantità* (int), e restituisce in uscita *codice acquisto* (long int);

Si richiede di fornire lo pseudocodice del server parallelo basato su funzione **fork** che usa socket TCP. Il server riceve in ingresso il nome della funzione da eseguire e i parametri, esegue la funzione e ritorna il risultato al client.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con **tutti** i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

N.B. Non è ammesso l'utilizzo di funzioni di traduzione tra stringhe e interi (e viceversa).

Esercizio 2) (9 punti)

(*Per studenti in presenza*) Si supponga di dover configurare un server DHCP per l'assegnamento di indirizzi IP di classe C in una rete locale che include un server Web, un server FTP, un server DNS, due server SMTP e 100 postazioni client fisse. Inoltre, mediamente, ogni giorno si connettono alla rete 70 device mobili diversi. Si produca un piano di assegnamento degli indirizzi IP tramite server DHCP/BOOTP giustificando tutte le scelte fatte. Inoltre discutere cosa succederebbe nel caso in cui **tutti** gli indirizzi IP fossero distribuiti con una modalità di assegnamento dinamica?

(*Per studenti online*) Nell'ambito del protocollo HTTP si mostri una richiesta GET condizionale tramite l'header *if-modified-since*. Si discutano inoltre le possibili risposte a tale richiesta e per ognuna delle risposte mostrare il contenuto del messaggio HTTP comprensivo di header.

Domanda 1) (3 punti)

Dopo aver introdotto il funzionamento del protocollo Telnet, si discuta in dettaglio il Network Virtual Terminal (NVT).

Domanda 2) (5 punti)

Nell'ambito di un sistema per l'invio/ricezione di mail spiegare brevemente il funzionamento del protocollo SMTP, presentare il formato dei messaggi di posta e presentare un esempio di messaggio MIME multipart.